

TD 055

Ex 1 ① Méthode graphique: intersection entre la tangente à l'origine et l'asymptote au régime permanent, on a $t = 2$ unités de temps

② Utilisation de τ :

- Pour s_1 on a $s_1(\tau) = 0,63 \cdot VF$
 - Pour s_2 on a $s_2(\tau) = 0,37$
- en vert sur les graphiques
on a $t(\tau) = 2$ unités de temps

③ Utilisation de 3τ :

- Pour s_1 on a $s_1(3\tau) = 0,95 VF$
 - Pour s_2 on a $s_2(3\tau) = 0,05$
- en rouge sur les graphiques
on a $t(3\tau) = \frac{t(3\tau)}{3} = 2$ unités de temps

Exercice 1. Constantes de temps

On soumet deux systèmes, 1 et 2, à une entrée en échelon. Les sorties sont représentées ci-dessous. Déterminer les constantes de temps de ces deux systèmes de trois façons différentes.

